

Compléments de Programmation

Licence 1 UPEC 2025/2026

TM3 : JShell et librairie graphique

Question 1 (JShell):

En utilisant uniquement JShell, créez une fonction `boolean estTrie(int[] tab)` qui renvoie `true` si le tableau est trié (par ordre croissant), et renvoie `false` sinon. Testez la fonction.

Question 2 (Débuggage avec JShell):

Vous trouverez ci-dessous une classe Java. Sans regarder le code en détail, enregistrez-la dans un fichier, et chargez la avec JShell. La classe contient deux erreurs. Testez les différentes méthodes, retrouvez les erreurs et corrigez le fichier en utilisant uniquement JShell.

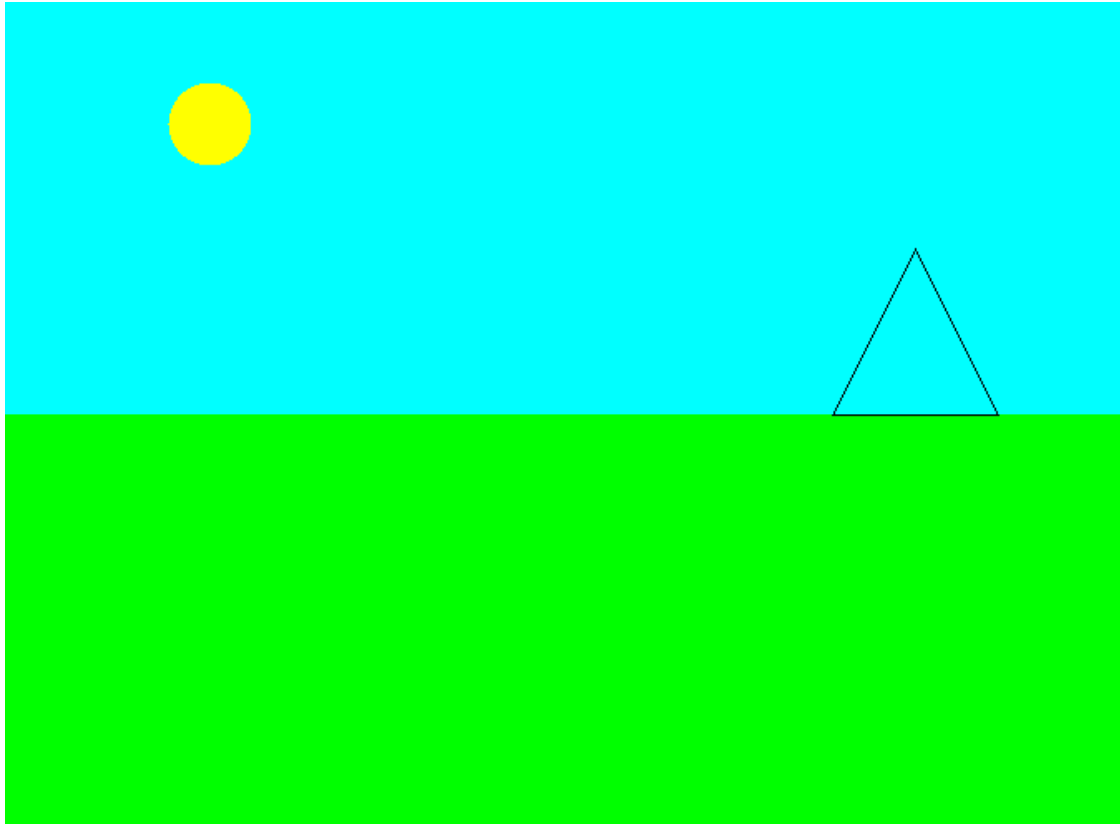
```
1 public class Animal {
2     int age;
3     String nom;
4
5     public Animal(String nom, int age) {
6         //Constructeur
7         this.age = age;
8         this.nom = nom;
9     }
10
11     public static void main(String[] args) {
12         System.out.println("Bonjour");
13     }
14
15     public static int sommeTableau(int[] tab) {
16         //Calcule la somme des elements d'un tableau
17         int s = 0;
18         for (int i = 0; i < tab.length - 1; i++) {
19             s += tab[i];
20         }
21         return s;
22     }
23
24     public static void doubleAffiche(String s) {
25         //Affiche s en double
26         System.out.println(s + s);
27     }
28
29     public void afficheNom() {
30         //Affiche le champ nom
31         System.out.println("Mon nom est " + this.nom);
32     }
33
34     public void changeNom(String s) {
35         //Change le champ nom par s
36         this.nom += s;
37     }
38 }
```

Question 3 (Librairie graphique : Premiers pas):

Nous allons maintenant expérimenter avec la librairie graphique simplifiée : <https://horstmann.com/sjsu/graphics/>

Téléchargez les classes de cette librairie et mettez les dans le répertoire utilisez pour ce TM

Jouez avec la librairie : dessinez de cercles, des rectangles, des lignes, changez leur couleurs etc... Vous pouvez par exemple essayer de reproduire grossièrement le magnifique paysage suivant :



Question 4 (Librairie graphique : Hexagone):

Réalisez une classe Hexagone. Quelques notions de trigonométrie (sinus, cosinus) seront nécessaires... Réalisez une méthode d'instance `draw` pour dessiner les 6 cotés.

Question 5 (Librairie graphique : Échiquier):

Dessinez un échiquier 8x8. Demandez à l'utilisateur de placer un jeton sur une de cases, et placez le.

Question 6 (Librairie graphique pas simplifiée):

Essayez maintenant de faire l'hexagone et l'échiquier sans utiliser la librairie simplifiée. Vous pouvez repartir du squelette fourni sur eprel.